LEMBAR KERJA PRAKTIKUM MAHASISWA

MODUL 3

OPERATOR, EKSPRESI, KONVERSI TIPE DATA, DAN TRACING PROGRAM

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Praktikum Dasar Pemrograman
Program Studi	S1 Informatika
Bahasa Pemrograman	C
Nama Mahasiswa	Fransiskus Reikinata Koesprasetyo
NIM / Kelas	2610511036 / B

Petunjuk Penggunaan LKP

Source code harus diketik sendiri di editor berdasarkan instruksi pada Modul 3, lampirkan screenshot source code dan screenshot output pada tempat yang disediakan. Untuk Debugging Challenge, lampirkan bukti sebelum perbaikan, pesan error/warning, source code setelah perbaikan, dan output akhir.

IV. Praktikum Terbimbing

1. Praktikum Terbimbing 1 — Kalkulator Aritmatika Dasar

Kerjakan sesuai Modul 3 dan simpan sebagai latihan_01.c.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int angka_1;
    int angka_2;
    int penjumlahan;
    int pengurangan;
    int perkalian;
    int pembagian_bulat;
    int sisa_bagi;
    double pembagian_real;

    printf("Masukkan angka pertama: ");
    scanf("%d", &angka_1);

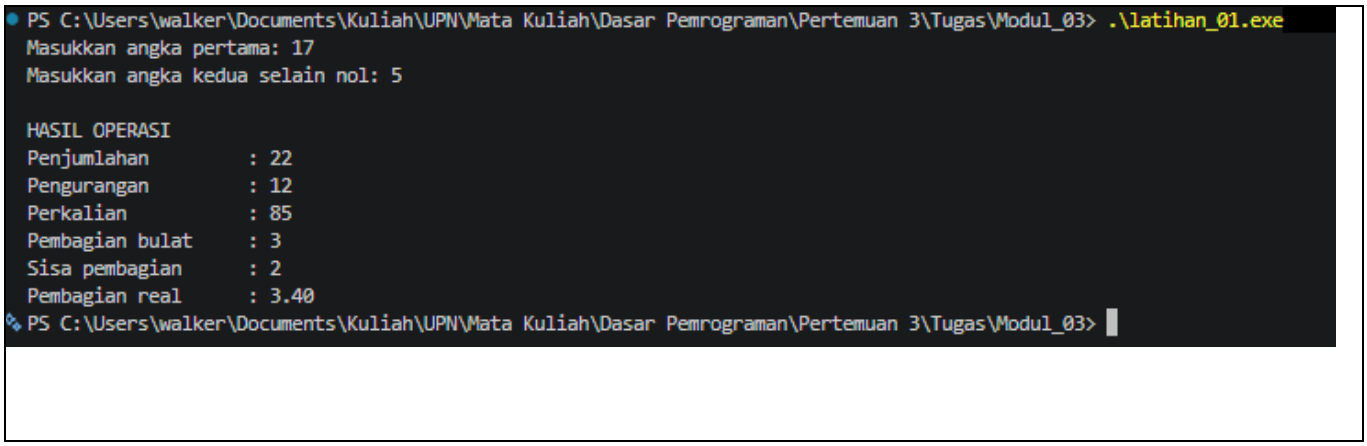
    printf("Masukkan angka kedua selain nol: ");
    scanf("%d", &angka_2);

    penjumlahan = angka_1 + angka_2;
    pengurangan = angka_1 - angka_2;
    perkalian = angka_1 * angka_2;
    pembagian_bulat = angka_1 / angka_2;
    sisa_bagi = angka_1 % angka_2;
    pembagian_real = (double)angka_1 / angka_2;

    printf("\nHASIL OPERASI\n");
    printf("Penjumlahan         : %d\n", penjumlahan);
    printf("Pengurangan         : %d\n", pengurangan);
    printf("Perkalian           : %d\n", perkalian);
    printf("Pembagian bulat     : %d\n", pembagian_bulat);
    printf("Sisa pembagian      : %d\n", sisa_bagi);
    printf("Pembagian real      : %.2f\n", pembagian_real);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Program



Pertanyaan analisis

1. Mengapa nilai angka_2 tidak boleh nol?
2. Apa perbedaan pembagian_bulat dan pembagian_real?
3. Mengapa casting ditempatkan sebelum angka_1?
4. Apakah casting pada angka_2 akan menghasilkan nilai yang sama?
5. Berapa hasil apabila inputnya 5 dan 2?
6. Berapa hasil apabila inputnya 2 dan 5?
7. Apa hubungan pembagian bulat dengan sisa pembagian?

Jawaban:

1. Karena ddidalam matematika bilangan itu tidak bisa dibagi dengan 0 nol, jadi kalau semisalnya di tulis 0 maka program bisa error.
2. Bedanya pembagian_bulat menggunakan tipe data int sehingga hanya menyimpan bagian bilangan bulat. Sedangkan pembagian_real menggunakan tipe data double sehingga bisa menyimpan angka desimal.
3. Agar angka_1 yang awalnya bertipe int diubah menjadi double terlebih dahulu, sehingga pembagian dilakukan dengan hasil desimal.
4. Ya, menghasilkan nilai yang sama karena cukup salah satu operand saja yg diubah tipe datanya menjadi double maka pembagian yang dilakukan akan menghasilkan bilangan desimal/ pembagian real
5. HASIL OPERASI 5 dibagi 2
    a. Penjumlahan : 7
    b. Pengurangan : 3
    c. Perkalian : 10
    d. Pembagian bulat : 2
    e. Sisa pembagian : 1
    f. Pembagian real : 2.50
6. HASIL OPERASI 2 dibagi 5
    a. Penjumlahan : 7
    b. Pengurangan : -3
    c. Perkalian : 10
    d. Pembagian bulat : 0
    e. Sisa pembagian : 2
    f. Pembagian real : 0.40

7. Hubungannya adalah berapa kali angka_2 bisa masuk ke angka_1 dan sisa_bagi menunjukkan berapa yang tersisa.

2. Praktikum Terbimbing 2 — Konversi Total Detik

Kerjakan sesuai Modul 3 dan simpan sebagai latihan_02.c.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int total_detik;
    int jam;
    int menit;
    int detik;
    int sisa_detik;

    printf("Masukkan total detik: ");
    scanf("%d", &total_detik);

    jam = total_detik / 3600;
    sisa_detik = total_detik % 3600;
    menit = sisa_detik / 60;
    detik = sisa_detik % 60;

    printf("\nHASIL KONVERSI\n");
    printf("%d detik setara dengan:\n", total_detik);
    printf("%d jam\n", jam);
    printf("%d menit\n", menit);
    printf("%d detik\n", detik);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Program

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> gcc .\latihan_02.c -o .\latihan_02.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> .\latihan_02.exe
Masukkan total detik: 3725

HASIL KONVERSI
3725 detik setara dengan:
1 jam
2 menit
5 detik
```

Pertanyaan analisis

1. Mengapa jam menggunakan pembagian?
2. Mengapa sisa_detik menggunakan modulo?
3. Mengapa detik dihitung dari sisa_detik, bukan langsung melalui pembagian?
4. Apa hasil untuk input 60?
5. Apa hasil untuk input 3600?
6. Apa hasil untuk input 3661?
7. Bagaimana program menangani input negatif? Apakah hasil tersebut bermakna?

Jawaban

1. Karena 1 jam = 3600 detik. Pembagian itu digunakan untuk mengetahui berapa jam penuh yg diterdapat didalam total_detik.
2. Karena modulo digunakan untuk mendapatkan sisa pembagian setelah mengambil jumlah jam penuh
3. Karena sisa_detik sudah merupakan jumlah detik yang tersisa setelah jam dihitung, lalu dari sisa tersebut dapat digunakan utk mencari menit dan detik. Namun jika langsung menghitung melalui pembagian hasilnya nanti tidak akan menunjuan detik yang tersisa setelah menit.
4. Hasil input 60
    a. 0 jam
    b. 1 menit
    c. 0 detik
5. Hasil input 3600
    a. 1 jam
    b. 0 menit
    c. 0 detik
6. Hasil input 3661
    a. 1 jam
    b. 1 menit
    c. 1 detik
7. Program tetap akan berjalan, namun hasil perhitungan juga akan terpengaruh oleh – (negatif), namun secara jam normal itu tidak bermakna karena durasi itu seharusnya tidak negatif. Oleh karena itu program sebaiknya memberikan validasi agar total_detik tidak lebih kecil atau sama dengan 0

3. Praktikum Terbimbing 3 — Menghitung Nilai Akhir

Kerjakan sesuai Modul 3 dan simpan sebagai latihan_03.c.

Screenshot Source Code



```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    const double BOBOT_TUGAS = 0.20;
    const double BOBOT_KUIS = 0.10;
    const double BOBOT_UTS = 0.30;
    const double BOBOT_UAS = 0.40;

    double nilai_tugas;
    double nilai_kuis;
    double nilai_uts;
    double nilai_uas;
    double nilai_akhir;

    printf("Masukkan nilai tugas: ");
    scanf("%lf", &nilai_tugas);

    printf("Masukkan nilai kuis: ");
    scanf("%lf", &nilai_kuis);

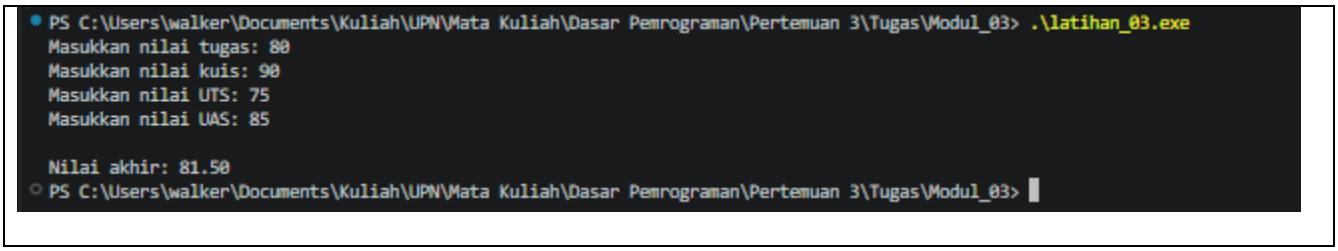
    printf("Masukkan nilai UTS: ");
    scanf("%lf", &nilai_uts);

    printf("Masukkan nilai UAS: ");
    scanf("%lf", &nilai_uas);

    nilai_akhir =
        (nilai_tugas * BOBOT_TUGAS) +
        (nilai_kuis * BOBOT_KUIS) +
        (nilai_uts * BOBOT_UTS) +
        (nilai_uas * BOBOT_UAS);
    printf("\nNilai akhir: %.2f\n", nilai_akhir);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Program



Verifikasi perhitungan manual

Komponen	Nilai	Bobot	Hasil Perkalian
Tugas	80	0.20	16.00
Kuis	90	0.10	9.00
UTS	75	0.30	22.50
UAS	85	0.40	34.00
Nilai Akhir	81.50		

Pertanyaan analisis

1. Mengapa bobot menggunakan tipe double?
2. Mengapa bobot dideklarasikan sebagai konstanta?
3. Berapa jumlah seluruh bobot?
4. Apa akibatnya apabila jumlah bobot tidak sama dengan 1.0?
5. Mengapa ekspresi nilai akhir ditulis dalam beberapa baris?
6. Apakah tanda kurung pada setiap komponen wajib?
7. Bagaimana cara menguji kebenaran nilai akhir?

Jawaban

1. Karena bobot memiliki nilai desimal, dan tipe data double bisa menyimpan angka desimal lebih teliti dibandingkan int atau float
2. Karena bobot sudah ditentukan dan tidak boleh berubah selama program berjalan. Kalau kita menggunakan const, nilai bobot tidak bisa berubah/diubah secara tidak sengaja.
3. Jumlah semua bobot adalah 1.0 atau 100%.
4. Nilai akhirnya tidak akan memiliki persentasi yang sesuai. Kalau kurang dari 1.0 maka nilai akhir akan cenderung kecil, begitupun sebaliknya. Kalau lebih dari 1.0 maka nilai akhir akan menjadi lebih besar dari seharusnya.
5. Agar kodenya bisa lebih rapi, mudah dibaca dan mudah untuk diperiksa.
6. Tidak, karena perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan. Namun, tanda kurung tuh dapat membuat kode lebih jelas dan mudah dipahami.
7. Cara memastikannya adalah bandingkan perhitungan secara manual dan pada saat menggunakan program. Jika hasilnya sama maka perhitungan program sudah benar.

V. Eksperimen dan Tracing

1. Latihan Tracing

Kerjakan berdasarkan program tracing.c pada Modul 3. Prediksi hasil terlebih dahulu sebelum program dijalankan.

Langkah	Pernyataan	x	y	z	hasil
1	int x = 8;	8	-	-	-
2	int y = 3;	8	3	-	-
3	x += 4;	12	3	-	-
4	y *= 2;	12	6	-	-
5	z = x % y;	12	6	0	-
6	hasil = (double) x / y;	12	6	0	2.0
7	x--;	11	6	0	2.0
8	y++;	11	7	0	2.0

Screenshot Source Code tracing.c

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x = 8;
    int y = 3;
    int z;
    double hasil;

    x += 4;
    y *= 2;
    z = x % y;
    hasil = (double)x / y;
    x--;
    y++;

    printf("x = %d\n", x);
    printf("y = %d\n", y);
    printf("z = %d\n", z);
    printf("hasil = %.2f\n", hasil);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Aktual

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> .\tracing.exe
x = 11
y = 7
z = 0
hasil = 2.00
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03>
```

2. Eksperimen

Kerjakan eksperimen sesuai urutan pada Modul 3. Untuk setiap eksperimen, tuliskan prediksi, lakukan perubahan satu per satu, kompilasi dengan warning aktif, dan catat hasil aktual.

No.	Perubahan	Prediksi	Hasil Aktual
1	Gunakan hasil = a / b;	Hasilnya menjadi 2 karena a dan b itu tipe data integer maka hasil pembagian juga akan menjadi int yang berarti bilangan bulat	Hasil 2
2	Gunakan hasil = (double) a / b;	Hasilnya akan menjadi 2.5 karena tipe data diubah menjadi double	Hasil 2.5
3	Gunakan hasil = a / (double) b;	Hasilnya akan menjadi 2.5 karena tipe data diubah menjadi double	Hasil 2.5
4	Ubah a menjadi 5.0 bertipe double	Hasil a / b menjadi 2.5 karena salah satu operand itu bertipe double.	Hasil 2.5
5	Simpan 8.75 ke variabel int	Bagian desimalnya akan hilang sehingga nilai akan menjadi 8.	Nilai menjadi 8
6	Bandingkan 2 + 3 * 4 dan (2 + 3) * 4	Hasil pertama yaitu 14 sedangkan hasil kedua yaitu 20. Tanda kurung dalam Bahasa matematika dan di program akan menjadi prioritas pertama, sehingga angka didalam tanda kurung di prioritaskan.	14 dan 20
7	Bandingkan a++ dan ++a dalam pernyataan terpisah	Kalau a++ di program akan menggunakan nilai lama dulu lalu baru ditambahkan, sedangkan ++a itu menaikkan nilainya dulu sebelum di gunakan	a++ nilai digunakan dulu lalu di +1 sedangkan ++a di +1 dulu baru di gunakan

No.	Perubahan	Prediksi	Hasil Aktual
8	Gunakan a += 3 sebagai pengganti a = a + 3	Hasilnya akan sama dan tidak ada perubahan, karena a += 3 dengan a = a + 3 memiliki arti yang sama	Hasilnya sama, a bertambah 3
9	Tampilkan hasil a > b, a == b, dan a != b	Kita asumsikan a = 5, b = 2, jika a > b maka benar, a == b salah, dan a != b benar.	1, 0, 1
10	Ubah salah satu pembagi menjadi nol — analisis saja, jangan dijalankan	Pembagian dengan nol akan menghasilkan error	Secara pembagian matematis pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan

Dokumentasi eksperimen

Screenshot Source Code Eksperimen yang Dipilih

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    double hasil;

    hasil = a / b;

    printf("Hasil: %.2f\n", hasil);

    return 0;
}
```

Screenshot Output / Warning / Error

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> gcc .\eksperimen.c -o .\eksperimen.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> .\eksperimen.exe
Hasil: 2.00
```

VI. Debugging Challenge

1. Debugging Challenge

Kerjakan berdasarkan program debugging.c pada Modul 3.

Screenshot Source Code Sebelum Diperbaiki

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int harga_satuan;
    int jumlah_barang int persen_diskon = 10;
    int subtotal;
    double nilai_diskon;
    double total_bayar;

    printf("Masukkan harga satuan: ");
    scanf("%d", harga_satuan);

    printf("Masukkan jumlah barang: ");
    scanf("%f", &jumlah_barang);

    subtotal = harga_satuan + jumlah_barang;
    nilai_diskon = persen_diskon / 100 * subtotal;
    total_bayar = subtotal - nilai_diskon;

    printf("\nSubtotal : %.2f\n", subtotal);
    printf("Nilai diskon : %d\n", nilai_diskon);
    printf("Total bayar : %.2f\n", total_bayar);

    return 0;
}
```

Screenshot Hasil Kompilasi Awal (Error/Warning)

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> gcc .\debugging.c -o .\debugging.exe
.\debugging.c: In function 'main':
.\debugging.c:6:22: error: expected ';' before 'int'
    6 |     int jumlah_barang int persen_diskon = 10;
      |                       ^~~
      |                       ;
.\debugging.c:15:18: error: 'jumlah_barang' undeclared (first use in this function)
   15 |     scanf("%f", &jumlah_barang);
      |                  ^~~~~~~~~~~~
.\debugging.c:15:18: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03>
```

Tabel debugging

No.	Bagian yang Salah	Jenis Kesalahan	Penyebab	Perbaikan
1	Baris ke-6	int jumlah_barang	Pada akhir baris harus kita tambahkan semicolon sebagai tanda penutup dari per baris	Tambahkan ; pada akhir jumlah_barang
2	Baris ke-12	"%d", harga_satuan	Scanf membutuhkan Alamat variabel lengkap yaitu ditandai dengan &	Menambahkan & pada harga_satuan menjadi &harga_satuan

No.	Bagian yang Salah	Jenis Kesalahan	Penyebab	Perbaikan
3	Baris ke-15	"%f", &jumlah_barang	Karena format specifier %f tidak tepat untuk variabel jumlah_barang yang dimana memiliki tipe data int, seharusnya itu format specifiernya adalah %d	%f diganti menjadi %d
4	Baris ke-17	harga_satuan + jumlah_barang;	Harusnya program ditulis harga_satuan * jumlah_barang sehingga hasilnya menghasilkan subtotal	Mengubah + menjadi *
4	Baris ke-18	nilai_diskon = persen_diskon / 100 * subtotal;	Terjadi pembagian sesama integer, jika 10 / 100 hasilnya Adalah 0 (bukan 0.1). kita harus mengubah menjadi desimal agar computer menghitung sebagai pecahan	100 diganti 100.0

Screenshot Source Code Setelah Diperbaiki

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int harga_satuan;
    int jumlah_barang;
    int persen_diskon = 10;
    int subtotal;
    double nilai_diskon;
    double total_bayar;

    printf("Masukkan harga satuan: ");
    scanf("%d", &harga_satuan);

    printf("Masukkan jumlah barang: ");
    scanf("%d", &jumlah_barang);

    subtotal = harga_satuan * jumlah_barang;
    nilai_diskon = persen_diskon / 100.0 * subtotal;
    total_bayar = subtotal - nilai_diskon;

    printf("\nSubtotal        : %d\n", subtotal);
    printf("Nilai diskon    : %.2f\n", nilai_diskon);
    printf("Total bayar     : %.2f\n", total_bayar);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Setelah Diperbaiki

```
3> gcc .\debugging.c -o .\debugging.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kul
3> .\debugging.exe
Masukkan harga satuan: 20000
Masukkan jumlah barang: 3

Subtotal        : 60000
Nilai diskon    : 6000.00
Total bayar     : 54000.00
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kul
3>
```

VII. Latihan Mandiri

1. Melengkapi Ekspresi

Kerjakan sesuai Latihan Mandiri 1 pada Modul 3.

Screenshot Source Code

latihan_mandiri > C latihan_mandiri_01.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int total_detik = 7325;
    int jam;
    int menit;
    int detik;
    int sisa;

    jam = total_detik / 3600;
    sisa = total_detik % 3600;
    menit = sisa / 60;
    detik = sisa % 60;

    printf("%d jam, %d menit, %d detik\n",
           jam, menit, detik);

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
3\latihan_mandiri> gcc .\latihan_mandiri_01.c -o .\latihan_mandiri_01.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Perte
3\latihan_mandiri> .\latihan_mandiri_01.exe
2 jam, 2 menit, 5 detik
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Perte
3\latihan_mandiri>
```

Bagian	Operator yang Digunakan
jam	/
sisa	%
menit	/
detik	%

2. Konversi Hari

Kerjakan sesuai Latihan Mandiri 2 pada Modul 3.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int total_hari;
    int minggu;
    int sisa_hari;

    printf("Masukkan total hari: ");
    scanf("%d", &total_hari);

    minggu = total_hari / 7;
    sisa_hari = total_hari % 7;

    printf("%d hari setara dengan:\n", total_hari);
    printf("%d minggu\n", minggu);
    printf("%d hari\n", sisa_hari);

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan
3\latihan_mandiri> .\25tihan_mandiri_02.exe
25 hari setara dengan:
3 minggu
4 hari
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan
```

3. Rata-Rata Nilai

Kerjakan sesuai Latihan Mandiri 3 pada Modul 3.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int nilai1;
    int nilai2;
    int nilai3;
    int nilai4;
    int nilai5;
    int jumlah;

    printf("Nilai 1: ");
    scanf("%d", &nilai1);

    printf("Nilai 2: ");
    scanf("%d", &nilai2);

    printf("Nilai 3: ");
    scanf("%d", &nilai3);

    printf("Nilai 4: ");
    scanf("%d", &nilai4);

    printf("Nilai 5: ");
    scanf("%d", &nilai5);

    jumlah = nilai1 + nilai2 + nilai3 + nilai4 + nilai5;

    printf("\nJumlah nilai  : %d\n", jumlah);
    printf("Rata-rata     : %.2f\n", (double)jumlah / 5);

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
3\latihan_mandiri> .\latihan_mandiri_03.exe
Nilai 1: 80
Nilai 2: 75
Nilai 3: 90
Nilai 4: 85
Nilai 5: 88

Jumlah nilai  : 418
Rata-rata     : 83.60
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar
3\latihan_mandiri>
```

4. Membalik Bilangan Tiga Digit

Kerjakan sesuai Latihan Mandiri 4 pada Modul 3.

Screenshot Source Code

latihan_mandiri > latihan_mandiri_04.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int bilangan;
    int ratusan;
    int puluhan;
    int satuan;
    int balik;

    printf("Masukkan bilangan tiga digit: ");
    scanf("%d", &bilangan);

    ratusan = bilangan / 100;
    puluhan = (bilangan / 10) % 10;
    satuan = bilangan % 10;

    balik = (satuan * 100) + (puluhan * 10) + ratusan;

    printf("\nDigit ratusan   : %d\n", ratusan);
    printf("Digit puluhan   : %d\n", puluhan);
    printf("Digit satuan    : %d\n", satuan);
    printf("Bilangan balik  : %d\n", balik);

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Da
Masukkan bilangan tiga digit: 572

Digit ratusan   : 5
Digit puluhan   : 7
Digit satuan    : 2
Bilangan balik  : 275
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Da
```

5. Distribusi Kue Ulang Tahun

Kerjakan sesuai Latihan Mandiri 5 pada Modul 3. Perhatikan bahwa format output diperiksa secara ketat.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int total_kue;
    int jumlah_anak;
    int kue_per_anak;
    int sisa_kue;
    double rata_rata;

    printf("Masukkan total kue: ");
    scanf("%d", &total_kue);

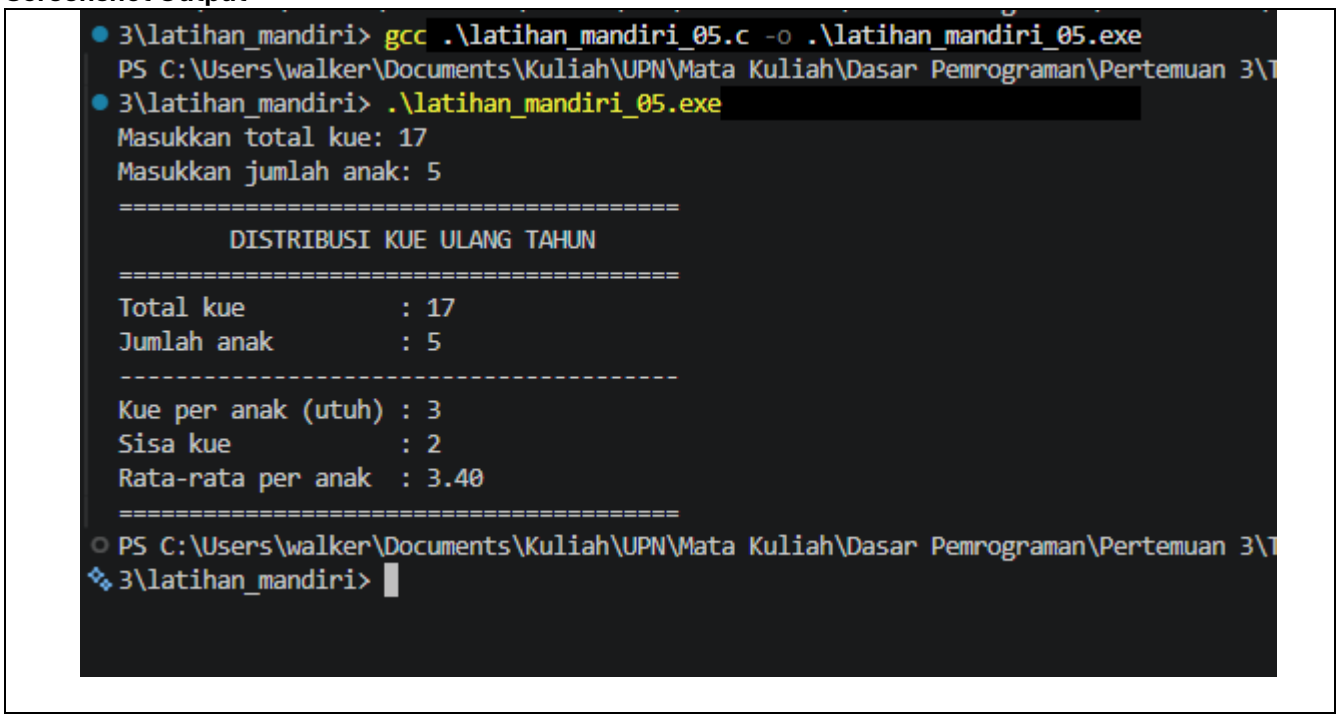
    printf("Masukkan jumlah anak: ");
    scanf("%d", &jumlah_anak);

    kue_per_anak = total_kue / jumlah_anak;
    sisa_kue = total_kue % jumlah_anak;
    rata_rata = (double)total_kue / jumlah_anak;

    printf("========================================\n");
    printf("\tDISTRIBUSI KUE ULANG TAHUN\n");
    printf("========================================\n");
    printf("Total kue           : %d\n", total_kue);
    printf("Jumlah anak         : %d\n", jumlah_anak);
    printf("----------------------------------------\n");
    printf("Kue per anak (utuh) : %d\n", kue_per_anak);
    printf("Sisa kue            : %d\n", sisa_kue);
    printf("Rata-rata per anak  : %.2f\n", rata_rata);
    printf("========================================\n");

    return 0;
}
```

Screenshot Output



VIII. Pengujian Program

1. Pengujian Program

Gunakan program `latihan_02.c` yang telah dikerjakan pada IV.2 Praktikum Terbimbing 2 — Konversi Total Detik. Jalankan program menggunakan setiap data uji pada tabel berikut, kemudian catat Actual Output dan tentukan Status berdasarkan kesesuaiannya dengan Expected Output.

Gunakan tabel berikut untuk menguji program konversi waktu sesuai contoh pengujian pada Modul 3.

No.	Total Detik	Expected Output	Actual Output	Status
1	0	0 jam, 0 menit, 0 detik	0 jam, 0 menit, 0 detik	Sesuai
2	59	0 jam, 0 menit, 59 detik	0 jam, 0 menit, 59 detik	Sesuai
3	60	0 jam, 1 menit, 0 detik	0 jam, 1 menit, 0 detik	Sesuai
4	3600	1 jam, 0 menit, 0 detik	1 jam, 0 menit, 0 detik	Sesuai
5	3661	1 jam, 1 menit, 1 detik	1 jam, 1 menit, 1 detik	Sesuai
6	7325	2 jam, 2 menit, 5 detik	2 jam, 2 menit, 5 detik	Sesuai

Aspek yang diperiksa

- Program dapat dikompilasi.
- Tidak ada warning penting.
- Operator yang digunakan sesuai.
- Hasil pembagian bilangan bulat benar.
- Hasil modulo benar.
- Casting digunakan pada lokasi yang tepat.

- Format output sesuai.
- Hasil sama dengan perhitungan manual.
- Perubahan nilai variabel sesuai trace table.

IX. Tugas Praktikum

1. Tugas Praktikum Modul 3 — Program Ringkasan Aktivitas Belajar

Kerjakan tugas utama sesuai ketentuan pada Modul 3.

Analisis IPO

Komponen	Uraian
Input	Jumlah sesi belajar, total durasi belajar dalam menit, jumlah halaman dibaca, jumlah latihan diselesaikan, target latihan mingguan
Process	Menghitung jam belajar, sisa menit, rata-rata durasi belajar per sesi, dan persentase penyelesaian latihan
Output	Jumlah sesi, total waktu belajar, halaman dibaca, rata-rata per sesi, jumlah latihan diselesaikan, dan persentase penyelesaian

2. **Variabel dan Tipe Data**

Variabel	Tipe
jumlah_sesi	Int
Total_menit	Int
Rata_rata_sesi	Double
Persentasi_latihan	double

3. **Penjelasan ekspresi**

   jam_belajar = total_menit / MENIT_PER_JAM;

   artinya itu total menit dibagi 60 untuk mendapatkan jumlah jam.

Screenshot Source Code tugas_modul_03_nim.c

```c
/*
Nama : Fransiskus Reikinata Koeprasetyo
NIM : 2610511036
Kelas : B
Modul : 3
Deskripsi : Program menghitung ringkasan aktivitas belajar.
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
    const int MENIT_PER_JAM = 60;

    int jumlah_sesi;
    int total_menit;
    int halaman_dibaca;
    int latihan_selesai;
    int target_latihan;

    int jam_belajar;
    int sisa_menit;

    double rata_rata_sesi;
    double persentase_latihan;

    printf("Jumlah sesi belajar : ");
    scanf("%d", &jumlah_sesi);

    printf("Total durasi belajar : ");
    scanf("%d", &total_menit);

    printf("Jumlah halaman dibaca : ");
    scanf("%d", &halaman_dibaca);

    printf("Latihan diselesaikan : ");
    scanf("%d", &latihan_selesai);

    printf("Target latihan mingguan : ");
    scanf("%d", &target_latihan);

    jam_belajar = total_menit / MENIT_PER_JAM;
    sisa_menit = total_menit % MENIT_PER_JAM;

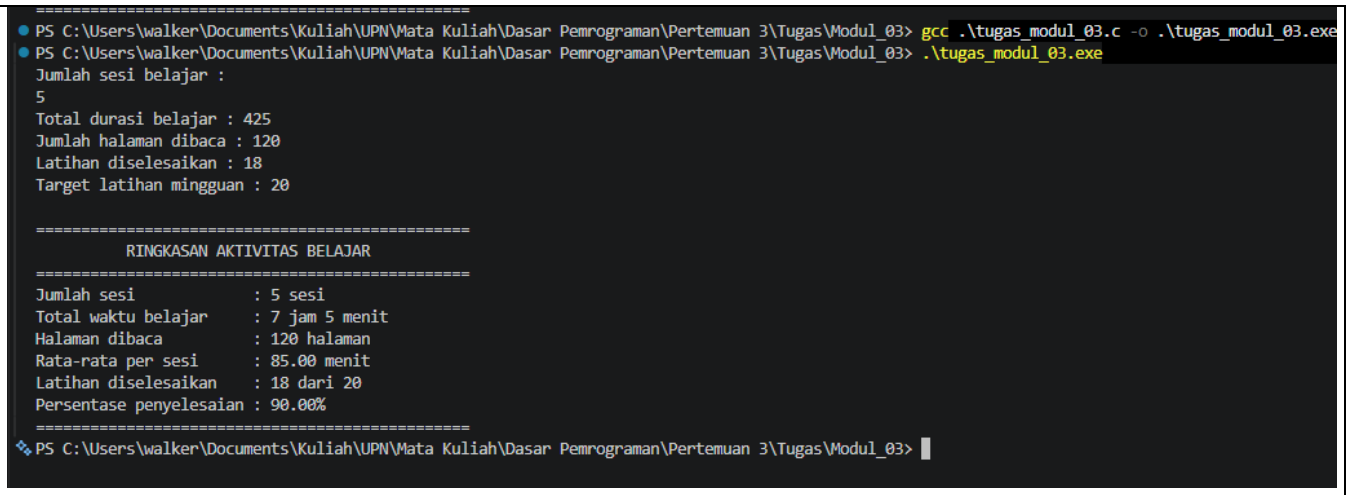
    rata_rata_sesi = (double)total_menit / jumlah_sesi;
    persentase_latihan = ((double)latihan_selesai / target_latihan) * 100.0;

    jumlah_sesi++;

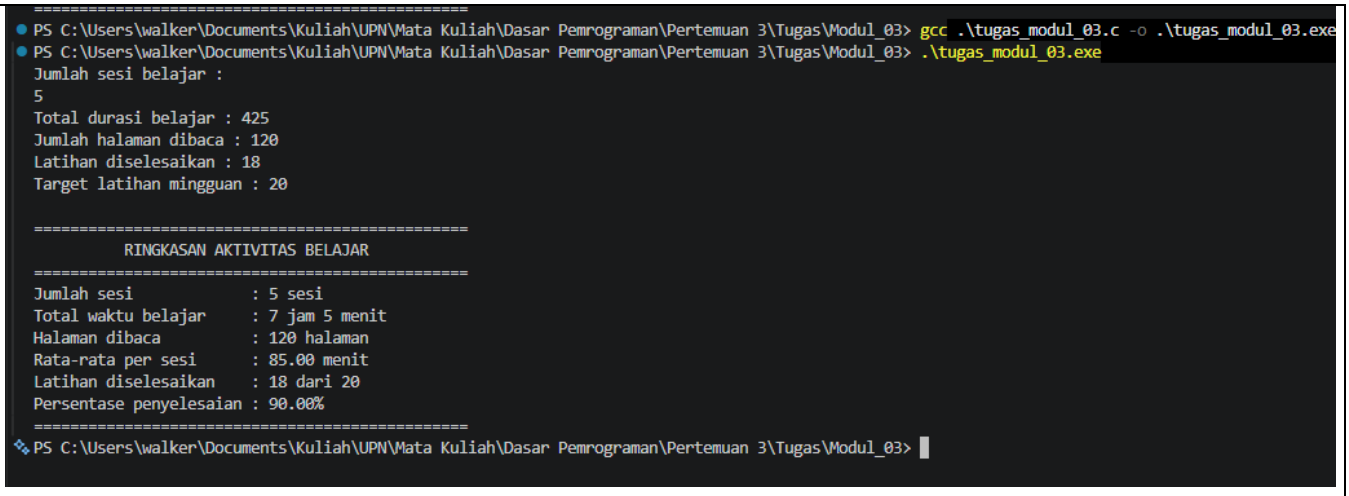
    printf("\n");
    printf("-----------------------------------------\n");
    printf(" \t  RINGKASAN AKTIVITAS BELAJAR\n");
    printf("-----------------------------------------\n");
    printf("Jumlah sesi            : %d sesi\n", jumlah_sesi - 1);
    printf("Total waktu belajar    : %d jam %d menit\n", jam_belajar, sisa_menit);
    printf("Halaman dibaca         : %d halaman\n", halaman_dibaca);
    printf("Rata-rata per sesi     : %.2f menit\n", rata_rata_sesi);
    printf("Latihan diselesaikan   : %d dari %d\n", latihan_selesai, target_latihan);
    printf("Persentase penyelesaian : %.2f%%\n", persentase_latihan);
    printf("-----------------------------------------\n");

    return 0;
}
```

Screenshot Proses Kompilasi dengan Warning Aktif



Screenshot Hasil Eksekusi



Tuliskan keterbatasan program sesuai batasan Modul 3 (misalnya asumsi jumlah sesi dan target latihan lebih besar dari nol).

Jawaban:

Program ini menganggap jumlah sesi belajar dan target latihan lebih dari 0. Input yang dimasukkan juga diasumsikan berupa bilangan tidak negatif dan sesuai dengan tipe data yang digunakan. Validasi input belum digunakan karena belum dibahas pada Modul 3.

2. Kecepatan Rata-rata Perjalanan

Kerjakan tugas tambahan sesuai Modul 3 dan simpan sebagai tugas_modul_03_soal2_nim.c. Perhatikan bahwa format output diperiksa secara ketat.

Screenshot Source Code

```c
/*
Nama : Fransiskus Reikinata Koeprasetyo
NIM : 2610511036
Kelas : B
Modul : 3
Deskripsi : Program menghitung kecepatan rata-rata perjalanan.
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
    int jarak;
    int waktu;
    double kecepatan;

    printf("Masukkan jarak tempuh (km): ");
    scanf("%d", &jarak);

    printf("Masukkan waktu tempuh (menit): ");
    scanf("%d", &waktu);

    kecepatan = (jarak / (double)waktu) * 60.0;

    printf("========================================\n");
    printf("\tKECEPATAN RATA-RATA\n");
    printf("========================================\n");
    printf("Jarak tempuh        : %d km\n", jarak);
    printf("Waktu tempuh        : %d menit\n", waktu);
    printf("----------------------------------------\n");
    printf("Kecepatan           : %.2f km/jam\n", kecepatan);
    printf("========================================\n");

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> gcc .\tugas_modul_03_soal2_2610511036.c -o .\tugas_modul_03_soal2_2610511036.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03> .\tugas_modul_03_soal2_2610511036.exe
Masukkan jarak tempuh (km): 45
Masukkan waktu tempuh (menit): 30
========================================
        KECEPATAN RATA-RATA
========================================
Jarak tempuh        : 45 km
Waktu tempuh        : 30 menit
----------------------------------------
Kecepatan           : 90.00 km/jam
========================================
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 3\Tugas\Modul_03>
```

Test Case	Jarak (km)	Waktu (menit)	Kecepatan (km/jam)	Sesuai/Tidak
1	120	90	80.00	Sesuai

Test Case	Jarak (km)	Waktu (menit)	Kecepatan (km/jam)	Sesuai/Tidak
2	45	30	90.00	Sesuai
3	100	150	40.00	Sesuai

Jelaskan mengapa casting eksplisit diperlukan pada perhitungan kecepatan rata-rata.

Jawaban

Casting eksplisit diperlukan agar hasil pembagian tidak menjadi bilangan bulat. Karena jarak dan waktu itu bertipe int sehingga jika langsung dibagi akan menghasilkan bilangan bulat, maka dari itu perlu di casting menggunakan (double) sehingga hasil pembagian bisa dihitung dengan lebih tepat.

XI. Pernyataan Penggunaan AI

Pilih dan lengkapi salah satu pernyataan berikut.

Tidak menggunakan AI: Saya menyatakan bahwa tugas ini dikerjakan tanpa menggunakan bantuan AI generatif.